Технологическое задание на разработку веб-приложения **RegData**

Студентка: Галактионова Полина Сергеевна
Группа: БЭАД242

2 марта 2026 г.

Содержание

1 Введение **3**

2 Цель разработки и задачи **3**

2.1 Цель проекта 3

2.2 Задачи проекта 3

3 Информационная структура приложения **3**

3.1 Основные модули 3

3.2 Поток данных 4

4 Функциональные требования **4**

4.1 Работа с данными 4

4.2 Аналитика 4

4.3 Визуализация 5

4.4 Экспорт и интерфейс 5

5 Нефункциональные требования **5**

6 Архитектура и технологический стек **5**

6.1 Архитектура 5

6.2 Стек технологий 6

7 Описание модулей **6**

8 Развертывание и запуск **6**

8.1 Локальный запуск 6

8.2 Запуск через Docker 7

9 Этапы разработки **7**

10 Ожидаемый результат **8**

1 Введение

Проект **RegData** предназначен для анализа взаимосвязи экономической свободы и макроэкономических показателей стран мира. Приложение объединяет данные из открытых международных источников, предоставляет инструменты интерактивного анализа и визуализации, а также возможность экспорта данных и графиков.

Целевая аудитория: студенты, исследователи, аналитики, преподаватели.

2 Цель разработки и задачи

2.1 Цель проекта

Создать веб-приложение для:

- анализа экономических показателей стран;
- сравнения стран по ключевым показателям;
- визуального отображения статистических данных;
- экспорта графиков и аналитических отчетов;
- локального запуска и контейнерного развертывания через Docker.

2.2 Задачи проекта

1. Сбор и интеграция данных из открытых источников: The Heritage Foundation, World Bank, OECD.
2. Очистка, нормализация и унификация данных, проверка целостности.
3. Разработка аналитических функций: коэффициенты корреляции, агрегаты, тренды, прогнозирование.
4. Построение визуализаций: интерактивные карты, линейные, столбчатые и радарные графики.
5. Создание удобного веб-интерфейса на Streamlit.
6. Возможность локального запуска и развертывания через Docker.

3 Информационная структура приложения

3.1 Основные модули

- **Главная страница:** приветствие, описание приложения, инструкции.

- **Модуль аналитики:** выбор стран, годов и показателей, расчёт коэффициентов корреляции (Пирсон, Спирмен), сравнение показателей.
- **Визуализация:** интерактивные карты (choropleth), линейные и столбчатые графики, радарные диаграммы, настройка цвета, диапазонов, подписей.
- **Экспорт:** сохранение графиков (PNG) и данных (CSV), возможность сохранения пользовательских настроек.
- **Настройки пользователя:** фильтры по году, региону, показателю, история действий.

3.2 Поток данных

1. Исходные CSV/Excel файлы → модуль загрузки данных.
2. Обработка данных: очистка, нормализация, проверка целостности.
3. Аналитика: расчёт статистик, трендов, корреляций.
4. Визуализация: отображение графиков и карт.
5. Экспорт: сохранение данных и графиков.

4 Функциональные требования

4.1 Работа с данными

- Поддержка форматов CSV и Excel.
- Объединение данных по стране и году.
- Очистка данных и обработка пропусков.
- Валидация: проверка на корректность типов данных и диапазонов значений.
- Сохранение подготовленных датасетов для аналитики.

4.2 Аналитика

- Расчёт коэффициентов корреляции: Пирсон, Спирмен.
- Расчёт агрегатов: среднее, медиана, стандартное отклонение.
- Анализ динамики показателей по годам.
- Построение трендовых линий (линейная регрессия).
- Простое прогнозирование: скользящее среднее, линейный тренд.

4.3 Визуализация

- Интерактивные карты стран с цветовой дифференциацией.
- Линейные графики динамики показателей.
- Столбчатые графики для сравнения показателей между странами.
- Радарные диаграммы для наглядного сравнения нескольких стран.
- Настройка цветов, диапазонов и подписей осей.
- Возможность сравнения до 5 стран одновременно.

4.4 Экспорт и интерфейс

- Экспорт графиков в PNG и данных в CSV.
- Сохранение пользовательских настроек дашборда.
- Интуитивно понятный интерфейс с фильтрами по годам, регионам и показателям.
- История действий пользователя.

5 Нефункциональные требования

- Время отклика приложения — не более 3 секунд для набора данных до 10 000 строк.
- Масштабируемость: возможность добавления новых показателей и индексов.
- Надёжность: корректная работа при пустых или некорректных данных.
- Кросс-браузерность: Chrome, Edge, Firefox.
- Модульность и расширяемость кода.

6 Архитектура и технологический стек

6.1 Архитектура

- **Клиентская часть:** Streamlit, отображение графиков и карт.
- **Серверная часть:** Python 3.9+, обработка данных через pandas и numpy.
- **Контейнеризация:** Docker для локального развертывания.
- **Хранение данных:** CSV, Excel.

6.2 Стек технологий

Компонент	Технология
Язык программирования	Python 3.9+
Обработка данных	pandas, numpy
Визуализация	plotly, matplotlib, folium
Веб-интерфейс	Streamlit
Хранение данных	CSV, Excel
Контейнеризация	Docker
Управление зависимостями	pip, pyproject.toml

7 Описание модулей

- **app/** — Streamlit интерфейс, отображение графиков и карт, обработка пользовательского ввода.
- **src/data**$_{l}oader.py^{-}CSV/Excel.$
- **src/analytics.py — функции для вычисления корреляций, трендов и прогнозов.**
- **src/visualization.py — функции построения графиков и интерактивных карт.**
- **src/utils.py — вспомогательные функции (валидация данных, преобразование форматов).**
- **data/ — исходные и объединённые датасеты.**
- **dashboard.ipynb — эксперименты и тестирование аналитических функций.**
- **Dockerfile — сборка контейнера.**

8 Развертывание и запуск

8.1 Локальный запуск

1. Клонировать репозиторий:

```
git clone https://github.com/Polina1411/RegData.git
```

2. Установить виртуальное окружение и зависимости:

```
python -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

3. Запустить приложение:

```
streamlit run app/app.py
```

8.2 Запуск через Docker

1. Сборка Docker-контейнера:

```
docker build -t regdata .
```

2. Запуск контейнера:

```
docker run -p 8501:8501 regdata
```

3. Доступ к приложению: `http://localhost:8501`

9 Этапы разработки

1. Сбор и интеграция данных.
2. Очистка, нормализация и подготовка данных.
3. Разработка аналитических функций.
4. Разработка модулей визуализации.
5. Создание и тестирование веб-интерфейса Streamlit.
6. Интеграция всех модулей и тестирование приложения.
7. Настройка Docker и проверка контейнерного запуска.

10 Ожидаемый результат

- Полностью работающее веб-приложение для анализа экономических показателей стран.
- Интерактивная визуализация: карты, графики, радары.
- Возможность сравнения стран и анализа динамики.
- Экспорт графиков и аналитических данных.
- Локальный запуск и запуск через Docker без ошибок.